



제 목

(과정명) 대전00학교 0학년 이름

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 배경 및 필요성

길에서 중 고등학생들이 전동킥보드를 이용하는 모습을 자주 보았다. 2024년 개인형 이동장치 무면허 운전 적발 중 약55.1%가 19세 이하 청소년이어서 면허 확인 절차가 필요하다고 생각했다.

2. 탐구 주제 및 목적

운전 전에 면허 보유 여부를 확인하는 프로그램을 개발하여 청소년의 무면허 이용을 예방하고 안전한 이용 환경을 만드는 것을 목적으로 했다.

II. 이론적 배경

1. 현재 이용 현황

공유형 개인형 이동장치는 2019년 약 2만 6천 대에서 2023년 약 25만 9천 대로 크게 늘었다. 이용 증가와 함께 교통사고와 무면허 운전도 사회문제가 되고있다.

2. 기존 절차의 문제점

전동 킥보드는 원동기장치자전거 면허 이상이 필요하고 만 16세부터 취득할 수 있다. 그러나 실제 대여 과정에서는 면허 확인이 부족해 무면허 이용이 쉽게 이루어질 수 있다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 개발 목표

이름과 면허번호를 등록 저장하고, 입력 정보가 저장 정보와 같은 지 비교하여 인증하는 프로그램을 만든다.

2. 사용 도구와 제작과정

Python의 tkinter와 messagebox를 사용했다. 정보를 파일과 name_list 디렉서너리에 저장하고, 기능별 함수를 만들어 등록·내역 확인·초기화·인증 화면을 구현했다.

표1. 사용 모듈 및 설명

모듈	설명
import tkinter as tk	파이썬에서 창, 버튼, 입력창 같은 GUI(화면)를 만들기 위해 tkinter 모듈을 불러와 실행하는 이름으로 사용하는 코드
import tkinter.messagebox as msg	tkinter에서 알림, 경고, 확인 같은 메시지 창을 띄우는 기능을 msg라는 이름으로 불러오는 코드

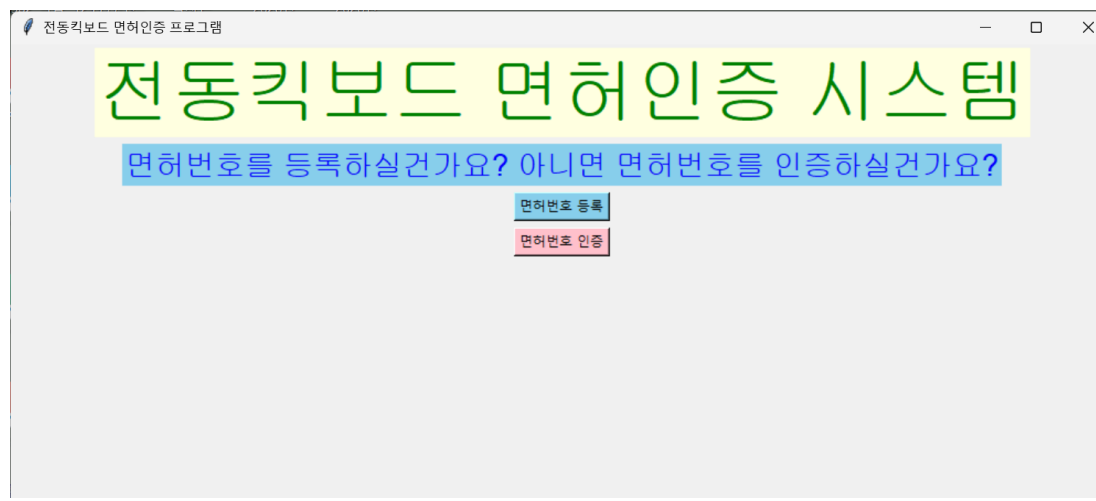
표2. 사용 함수 및 설명

함수	설명
def first_screen	처음 화면으로 되돌리기
def all_delete	모든 면허 번호 내역 초기화
def save_number	Entry 위젯으로 이름과 면허 번호 입력받은 후 파일 'FILE_NAME'과 디렉서너리 'name_list'에 저장 Label에 저장된 이름과 면허 번호 내역을 파일에서 불러옴
def load_number	저장된 이름과 면허 번호를 파일에서 읽어서 'name_list' 디렉서너리에 저장
def read_file	이름과 면허 번호 일치 여부 확인 후 그외 맞는 결과 출력
def number_match	'면허 번호 등록' 버튼을 눌렀을 때 실행되는 모든 것
def first_button	
def second_button	'면허 번호 인증' 버튼을 눌렀을 때 실행되는 모든 것

IV. 연구 결과

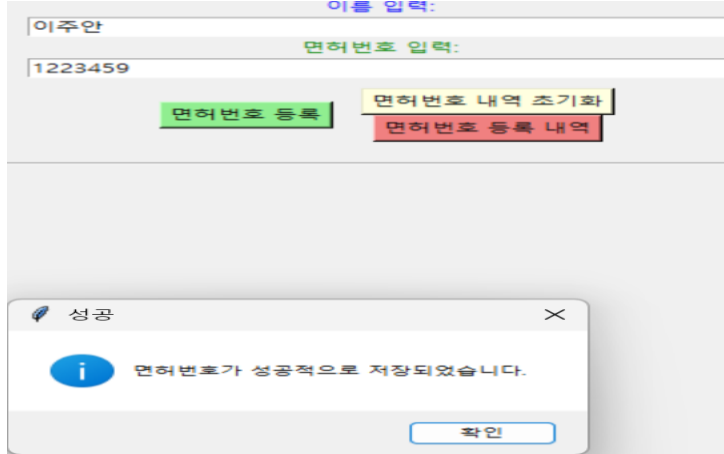
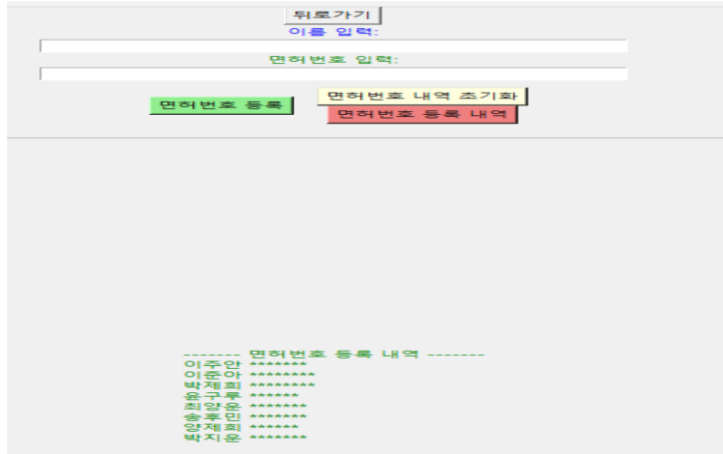
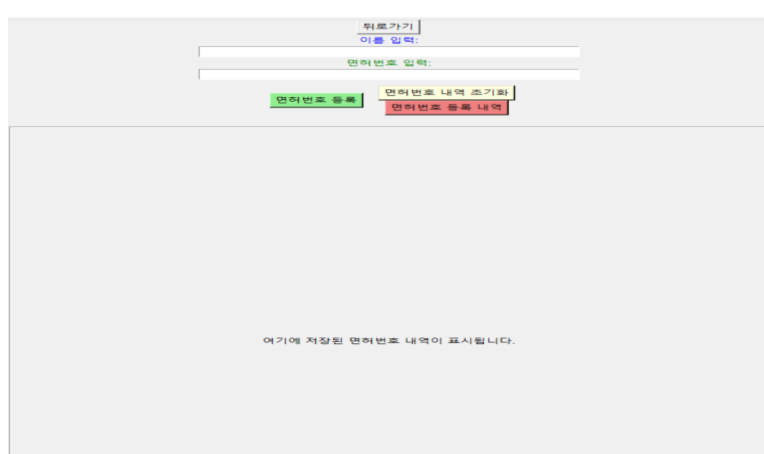
1. 코드 실행 장면 및 기능 확인

가. 처음 화면
'면허번호 등록' 또는 '면허번호 인증'을 선택할 수 있도록 만들었다.



나. 등록 기능

- 이름이나 면허번호가 비어 있으면 입력 칸에 경고장을 띄운다.
- 두 정보를 파일과 디렉서너리에 저장하고 등록 완료 메시지를 띄운다.
- 등록 내역에서는 개인정보 보호를 위해 면허번호를 *로 표시한다.
- 저장된 내역이 없으면 '저장된 면허번호가 없습니다.'라고 알려 준다.
- 초기화 전에 삭제 여부를 확인하고, 삭제 후 완료 메시지를 띄운다.



다. 인증 기능

- 이름과 면허번호가 일치하면 인증 성공 결과를 표시한다.
- 이름은 있지만 번호가 다르면 인증 실패 결과를 표시한다.
- 이름이 등록되어 있지 않으면 미등록 결과를 표시한다.



면허번호 인증을 성공했습니다.

면허번호 인증을 실패했습니다.다시 시도해주세요.

등록되지 않은 이름입니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

Python과 Tkinter를 이용하여 면허정보를 등록·삭제하고 입력 정보의 일치 여부를 확인하는 면허 인증 프로그램을 완성했다. 면허번호는 *로 가려 직접 노출되지 않도록 했다.

2. 제언 및 기대효과

앞으로 실제 전동 킥보드와 연동하고 개인정보 보호 기능을 더 보완할 필요가 있다. 면허를 등록하고, 인증해 청소년의 무면허 이용을 예방하고 안전한 이용에 도움이 될 것으로 기대한다.